



HACKATHON PERU 2026

Knowledge Nexus LATAM: Conectar el conocimiento

Inteligencia para descubrir conexiones entre investigación, currículo y capacidades institucionales.

Entidad retadora

Talento TECH

Evento

Hackathon Internacional – Congreso Internacional

Nivel

Avanzado / Expertos

RESUMEN

Las instituciones de educación superior generan permanentemente grandes volúmenes de conocimiento a través de proyectos de investigación, trabajos de grado, tesis, publicaciones, programas académicos, asignaturas, grupos de investigación, líneas institucionales y diferentes iniciativas de innovación. Sin embargo, gran parte de este conocimiento permanece distribuido entre facultades, programas, repositorios, sistemas de información y documentos que pocas veces se encuentran conectados entre sí.

Esta fragmentación dificulta identificar relaciones que podrían generar valor para la institución. Proyectos desarrollados en diferentes facultades pueden abordar problemas similares sin conocerse entre ellos; estudiantes pueden formular trabajos de grado sobre temas que ya cuentan con antecedentes o capacidades dentro de la institución; investigadores con intereses complementarios pueden permanecer desconectados; y los currículos pueden evolucionar sin aprovechar plenamente el conocimiento generado por la investigación institucional.

El desafío Knowledge Nexus LATAM: Conectar el conocimiento invita a equipos de ingenieros expertos a diseñar y construir un prototipo funcional capaz de analizar diferentes fuentes de información académica e investigativa, identificar relaciones relevantes y transformar conocimiento institucional fragmentado en conexiones útiles y explicables.

La solución deberá ir más allá de un buscador tradicional o de la comparación de documentos por palabras clave. Se espera que pueda comprender relaciones temáticas, académicas y contextuales entre diferentes elementos del ecosistema institucional, permitiendo descubrir oportunidades que no necesariamente son evidentes mediante una búsqueda convencional.

Entre otras posibilidades, la solución podría permitir identificar conexiones entre:

proyectos de investigación ↔ trabajos de grado y tesis ↔ investigadores ↔ grupos y líneas de investigación ↔ programas académicos ↔ asignaturas y currículos ↔ capacidades institucionales.

A partir de estas conexiones, el sistema deberá generar información útil para apoyar procesos como la formulación de nuevos trabajos de grado, la identificación de antecedentes y capacidades existentes, la generación de oportunidades de colaboración interdisciplinaria y el reconocimiento de posibles relaciones entre la investigación institucional y los procesos de formación.

El reto busca combinar capacidades de ingeniería de software, representación y recuperación de conocimiento, procesamiento de información, analítica avanzada, inteligencia artificial, interoperabilidad, arquitecturas de información y visualización, con el propósito de construir una solución capaz de convertir información académica dispersa en conocimiento institucional conectado y accionable.

La utilización de inteligencia artificial no constituye por sí misma el objetivo del desafío. Los participantes tendrán libertad para determinar los métodos, modelos y arquitecturas más adecuados para descubrir y representar las relaciones existentes dentro del ecosistema de conocimiento institucional.

CONTEXTO DEL PROBLEMA

Las instituciones de educación superior son ecosistemas intensivos en conocimiento. Cada semestre se desarrollan proyectos de investigación, trabajos de grado, tesis, publicaciones, actividades académicas y nuevas iniciativas institucionales que incrementan de manera permanente el conocimiento disponible dentro de la organización.

Al mismo tiempo, las facultades y programas académicos administran currículos, asignaturas, resultados de aprendizaje, competencias y diferentes capacidades académicas que evolucionan de acuerdo con las necesidades disciplinares, institucionales y del entorno.

Sin embargo, esta información suele encontrarse distribuida entre diferentes repositorios, sistemas de información, bases documentales y unidades académicas. Como consecuencia, una institución puede disponer de una cantidad significativa de conocimiento y capacidades sin contar necesariamente con mecanismos que permitan descubrir de manera sistemática cómo se relacionan entre sí.

Esta desconexión puede generar situaciones como:

- trabajos de grado o tesis formulados sin identificar suficientemente proyectos, investigaciones o antecedentes existentes dentro de la propia institución;
- proyectos institucionales con potencial para generar nuevos problemas de investigación que no logran conectarse oportunamente con estudiantes o investigadores;
- investigadores, grupos o facultades que trabajan sobre temáticas complementarias sin identificar posibilidades de colaboración;
- conocimientos y resultados derivados de proyectos de investigación que tienen poca conexión con los procesos de formación;

- asignaturas o áreas curriculares que podrían beneficiarse de capacidades y conocimiento generado en otras unidades académicas;
- dificultades para identificar rápidamente qué capacidades institucionales pueden responder a una nueva necesidad, problemática u oportunidad de investigación.

El problema se vuelve especialmente complejo cuando las relaciones relevantes no son explícitas.

Dos proyectos pueden abordar problemas conceptualmente relacionados utilizando terminologías diferentes. Una tesis puede tener relación con una línea de investigación sin mencionarla directamente. Un proyecto institucional puede generar oportunidades para diferentes programas académicos, aunque originalmente haya sido desarrollado desde una sola facultad.

De igual manera, una necesidad identificada dentro de la institución puede requerir conocimientos provenientes de diferentes disciplinas y no existir un mecanismo evidente para descubrir qué investigadores, proyectos, antecedentes o componentes curriculares podrían contribuir a su solución.

Por esta razón, realizar únicamente búsquedas por títulos, categorías o palabras clave puede resultar insuficiente.

El desafío consiste en avanzar desde la simple disponibilidad de información hacia la capacidad de descubrir relaciones significativas dentro del conocimiento institucional.

Una solución capaz de analizar conjuntamente estos elementos podría permitir, por ejemplo, reconocer que:

un proyecto institucional puede originar nuevas oportunidades de investigación;

una oportunidad de investigación puede relacionarse con antecedentes desarrollados en trabajos de grado anteriores;

diferentes investigadores o grupos pueden poseer capacidades complementarias para abordar un mismo problema;

y el conocimiento generado mediante investigación puede tener relaciones relevantes con asignaturas, competencias o componentes de diferentes programas académicos.

El reto no consiste simplemente en centralizar información que actualmente se encuentra dispersa. El verdadero desafío es interpretarla, relacionarla y transformarla en conexiones útiles para la toma de decisiones académicas, investigativas e institucionales.



PROBLEMÁTICA CENTRAL

En el escenario planteado, las instituciones de educación superior enfrentan cinco dificultades principales para aprovechar de manera integral el conocimiento que producen:

Fragmentación del conocimiento institucional

La información académica e investigativa se encuentra distribuida entre facultades, programas, grupos de investigación, repositorios, sistemas de información y diferentes fuentes documentales.

Esta dispersión dificulta construir una visión integrada de qué conocimiento existe, dónde se encuentra y qué capacidades posee la institución.

Desconexión semántica

Las relaciones entre proyectos, tesis, investigaciones, currículos y capacidades académicas no siempre pueden identificarse mediante coincidencias directas de títulos, categorías o palabras clave.

Diferentes disciplinas pueden abordar problemas similares utilizando conceptos, metodologías y terminologías distintas, haciendo difícil reconocer automáticamente su complementariedad.

Dificultad para descubrir oportunidades

La existencia de información no garantiza que puedan identificarse oportunidades relevantes a partir de ella.

Un proyecto institucional podría convertirse en fuente de nuevos trabajos de grado; una investigación previa podría constituir un antecedente para una nueva tesis; o dos facultades podrían disponer de capacidades complementarias para abordar un mismo problema sin que estas relaciones sean evidentes.

El desafío consiste en pasar de encontrar información a descubrir oportunidades a partir de ella.

Baja trazabilidad de las conexiones

Identificar una posible relación no es suficiente. Para que una recomendación resulte útil, debe ser posible comprender qué elementos están relacionados, cuál es la naturaleza de esa relación y qué evidencia permite sustentarla.

Una solución que genere conexiones sin explicar su origen tendría un valor limitado para apoyar decisiones académicas o investigativas.

Pertinencia de las recomendaciones

No todas las relaciones encontradas tienen el mismo valor.

Una coincidencia temática superficial puede resultar técnicamente correcta pero académicamente irrelevante. El verdadero problema consiste en identificar y priorizar conexiones que tengan suficiente pertinencia, complementariedad y potencial de aprovechamiento institucional.

Por tanto, una solución efectiva no debería limitarse a producir grandes cantidades de coincidencias, sino ser capaz de determinar cuáles conexiones pueden generar mayor valor y por qué.



EL DESAFÍO TÉCNICO

Los equipos deberán desarrollar una solución capaz de transformar información académica e investigativa fragmentada en una representación conectada del conocimiento institucional, identificando relaciones que permitan descubrir oportunidades de investigación, colaboración y articulación académica.

Conceptualmente, el desafío comprende:

Fuentes de conocimiento institucional



Integración y procesamiento de información



Representación y comprensión del conocimiento



Descubrimiento de relaciones



Valoración de pertinencia



Generación de conexiones y oportunidades



Explicabilidad



Apoyo a la toma de decisiones

Este flujo representa las capacidades funcionales esperadas y no una arquitectura tecnológica obligatoria.

Los equipos tendrán libertad para definir el enfoque más adecuado para resolver el desafío y podrán emplear, entre otras posibilidades, técnicas de procesamiento de lenguaje natural, recuperación de información, grafos de conocimiento, representaciones vectoriales, sistemas de recomendación, ontologías, aprendizaje automático, modelos fundacionales, agentes inteligentes, técnicas híbridas u otros mecanismos técnicamente sustentados.



La dificultad no estará determinada por la cantidad o sofisticación de tecnologías utilizadas, sino por la capacidad de la solución para descubrir conexiones relevantes, sustentarlas y transformarlas en oportunidades útiles.

PREGUNTA DESAFÍO

¿Cómo diseñar una solución inteligente capaz de descubrir, representar y priorizar conexiones relevantes entre proyectos institucionales, investigación, trabajos de grado, capacidades académicas y currículos universitarios, generando oportunidades explicables que fortalezcan la investigación, la colaboración interdisciplinaria y la articulación del conocimiento dentro de una institución de educación superior?

OBJETIVO DEL RETO

Diseñar un prototipo avanzado capaz de integrar y analizar información académica e investigativa proveniente de diferentes fuentes institucionales, descubrir y representar relaciones relevantes entre proyectos, trabajos de grado, investigación, capacidades académicas y componentes curriculares, y generar conexiones priorizadas y explicables que apoyen la identificación de oportunidades de investigación, colaboración interdisciplinaria y articulación del conocimiento institucional.

OBJETIVOS TÉCNICOS DEL DESAFÍO

1. Integrar información académica e investigativa

Procesar información proveniente de diferentes fuentes institucionales y transformarla en una representación que permita analizar conjuntamente proyectos, trabajos de grado, investigaciones, capacidades académicas, programas, asignaturas y otros elementos relevantes del ecosistema de conocimiento.

2. Identificar relaciones significativas

Detectar relaciones temáticas, conceptuales, disciplinares o contextuales entre diferentes elementos del conocimiento institucional, incluso cuando estas relaciones no se encuentren expresadas explícitamente mediante las mismas palabras, categorías o estructuras.

3. Representar el conocimiento y sus conexiones

Establecer un mecanismo que permita representar de manera estructurada las entidades identificadas y las relaciones existentes entre ellas.

La representación deberá permitir comprender, como mínimo:

qué elementos están conectados → cómo se relacionan → qué evidencia sustenta la relación.

4. Descubrir oportunidades de investigación y colaboración



A partir de las relaciones identificadas, la solución deberá ser capaz de reconocer oportunidades potenciales que puedan generar valor académico o investigativo.

Estas podrán incluir, entre otras:

- posibles temas o líneas para nuevos trabajos de grado;
- antecedentes relevantes para una propuesta de investigación;
- proyectos institucionales susceptibles de generar nuevas investigaciones;
- investigadores o grupos con capacidades complementarias;
- oportunidades de colaboración entre programas o facultades;
- conexiones entre problemas institucionales y capacidades académicas existentes.

La solución deberá apoyar la identificación y formulación de oportunidades, no sustituir el juicio académico requerido para aprobar, orientar o desarrollar una investigación.

5. Identificar relaciones con los currículos

Analizar posibles conexiones entre el conocimiento generado mediante investigación y los componentes académicos o curriculares disponibles dentro de la institución.

La solución podrá identificar relaciones con elementos como:

programas académicos, asignaturas, competencias, resultados de aprendizaje, áreas de formación u otros componentes curriculares disponibles en la información suministrada.

El objetivo será proporcionar evidencia que permita reconocer oportunidades de articulación, actualización o aprovechamiento académico, sin asumir que la solución sustituye los procesos institucionales de diseño o evaluación curricular.

6. Valorar y priorizar las conexiones

Incorporar un mecanismo que permita diferenciar relaciones superficiales de conexiones potencialmente relevantes.

La solución podrá emplear indicadores de:

pertinencia, similitud, complementariedad, confianza, relevancia, potencial de colaboración u otros mecanismos técnicamente sustentados.

El propósito será evitar que el sistema genere grandes cantidades de relaciones sin capacidad para determinar cuáles pueden aportar mayor valor.

7. Proporcionar explicabilidad y trazabilidad

Toda conexión u oportunidad relevante deberá estar acompañada de información suficiente para comprender:



- qué elementos fueron relacionados;
- cuál es la naturaleza de la relación;
- qué información permitió identificarla;
- por qué la solución considera que la conexión es relevante;
- cuál es su nivel de pertinencia, confianza o prioridad, cuando corresponda.

La explicabilidad deberá permitir que los resultados puedan ser analizados y validados posteriormente por actores académicos o institucionales.

ALCANCE DEL DESAFÍO

Los equipos participantes deberán diseñar e implementar una solución funcional avanzada para la gestión inteligente del conocimiento institucional, capaz de analizar información académica e investigativa proveniente de diferentes fuentes y transformarla en conexiones relevantes que permitan descubrir oportunidades de investigación, colaboración interdisciplinaria y articulación académica.

La solución deberá demostrar un flujo integral que permita procesar información institucional, identificar y representar entidades relevantes, establecer relaciones entre ellas, valorar la pertinencia de dichas conexiones y generar resultados comprensibles que puedan apoyar procesos de toma de decisiones académicas e investigativas.

El desafío no busca únicamente centralizar información, realizar búsquedas documentales o identificar similitudes entre textos. Se espera que la propuesta tenga capacidad para interpretar relaciones entre diferentes elementos del ecosistema institucional y convertirlas en oportunidades potencialmente útiles y justificables.

Como mínimo, la solución deberá demostrar capacidad para:

- Procesar e integrar información académica e investigativa proveniente de las fuentes suministradas durante el desafío.
- Identificar entidades y elementos relevantes dentro del ecosistema institucional, tales como proyectos, trabajos de grado, investigaciones, investigadores, grupos, líneas de investigación, programas, asignaturas, competencias u otros componentes presentes en la información disponible.
- Descubrir relaciones significativas entre diferentes elementos, incluyendo conexiones que no dependan exclusivamente de coincidencias literales o palabras clave.
- Representar las conexiones identificadas de manera que sea posible comprender qué elementos se encuentran relacionados y cuál es la naturaleza de su relación.
- Generar oportunidades de investigación y colaboración a partir del conocimiento existente, identificando posibles antecedentes, complementariedades, capacidades disponibles o conexiones interdisciplinarias relevantes.

- Identificar relaciones entre investigación y currículum, permitiendo reconocer posibles conexiones entre proyectos, trabajos de grado o conocimiento generado y programas, asignaturas, competencias u otros componentes académicos disponibles.
- Valorar y priorizar las conexiones generadas, mediante mecanismos que permitan diferenciar relaciones superficiales de aquellas con mayor pertinencia o potencial de aprovechamiento institucional.
- Proporcionar explicabilidad y trazabilidad, permitiendo comprender qué información sustenta cada conexión u oportunidad propuesta y por qué la solución considera que resulta relevante.
- Presentar los resultados de manera comprensible y accionable, facilitando que diferentes actores académicos puedan explorar las relaciones encontradas y reconocer oportunidades que requieran análisis posterior.

La solución podrá generar recomendaciones, conexiones y oportunidades, pero estas deberán entenderse como insumos para la toma de decisiones. La validación de una propuesta de investigación, la aprobación de un trabajo de grado, la modificación de un currículum o cualquier otra decisión académica formal continuará dependiendo de los mecanismos institucionales correspondientes.

Libertad de solución

El desafío no establece una arquitectura, algoritmo, modelo de inteligencia artificial o enfoque tecnológico obligatorio.

Los equipos tendrán libertad para seleccionar y combinar las técnicas, modelos, herramientas y arquitecturas que consideren pertinentes, siempre que puedan justificar técnicamente sus decisiones y demostrar el funcionamiento integral de la solución.

La utilización de grafos de conocimiento, procesamiento de lenguaje natural, sistemas de recomendación, modelos fundacionales, representaciones vectoriales, ontologías, agentes inteligentes u otras tecnologías constituye una posibilidad y no un requisito del desafío.

REQUISITOS TÉCNICOS

La solución desarrollada deberá demostrar un nivel de madurez técnica acorde con un desafío avanzado de ingeniería y gestión inteligente del conocimiento. Los equipos tendrán libertad para seleccionar las tecnologías, arquitecturas, algoritmos y mecanismos de representación que consideren apropiados, siempre que las decisiones adoptadas puedan ser justificadas y demostradas durante la evaluación.

Integración y procesamiento de información

La solución deberá ser capaz de procesar las diferentes fuentes de información suministradas durante el desafío y establecer mecanismos para su integración, normalización, estructuración o transformación cuando sea necesario.



El procesamiento implementado deberá permitir analizar conjuntamente información académica e investigativa de diferente naturaleza, conservando los elementos necesarios para identificar entidades, relaciones, contexto y procedencia de la información.

Identificación y representación del conocimiento

La solución deberá implementar mecanismos que permitan identificar y representar los elementos relevantes presentes en las fuentes suministradas.

Estos podrán incluir, según la información disponible:

- proyectos institucionales y de investigación;
- trabajos de grado y tesis;
- investigadores;
- grupos y líneas de investigación;
- programas académicos;
- asignaturas;
- competencias y resultados de aprendizaje;
- áreas de conocimiento;
- capacidades académicas e institucionales.

La representación utilizada deberá permitir establecer relaciones entre estos elementos y facilitar su posterior análisis.

No será obligatorio utilizar grafos de conocimiento, ontologías o una estructura específica, siempre que el enfoque seleccionado permita representar adecuadamente las conexiones identificadas.

Descubrimiento de relaciones

La solución deberá demostrar capacidad para identificar relaciones relevantes entre diferentes elementos del conocimiento institucional, incluyendo aquellas que no puedan descubrirse únicamente mediante coincidencias literales.

Los equipos podrán utilizar enfoques basados en procesamiento de lenguaje natural, recuperación de información, representaciones semánticas, grafos, aprendizaje automático, modelos fundacionales, ontologías, reglas, técnicas estadísticas, sistemas híbridos u otros mecanismos técnicamente sustentados.

Las relaciones generadas deberán encontrarse sustentadas en la información disponible y ser técnicamente verificables.

Generación de oportunidades

A partir de las conexiones identificadas, la solución deberá generar oportunidades potenciales que aporten valor académico o investigativo.



Estas podrán relacionarse con:

- identificación de antecedentes para nuevos trabajos de grado o investigaciones;
- conexión de proyectos institucionales con posibles oportunidades de investigación;
- identificación de investigadores, grupos o capacidades complementarias;
- oportunidades de colaboración interdisciplinaria;
- relaciones entre conocimiento generado y componentes curriculares;
- otras oportunidades relevantes descubiertas a partir de la información suministrada.

Las recomendaciones generadas deberán derivarse de las relaciones identificadas y no limitarse a producir contenido genérico desvinculado de la evidencia institucional.

Valoración y priorización de conexiones

La solución deberá incorporar un mecanismo que permita valorar la pertinencia de las relaciones y oportunidades identificadas.

El resultado podrá expresarse mediante:

- niveles de pertinencia;
- scores;
- porcentajes de similitud;
- niveles de confianza;
- rankings;
- categorías de relevancia;
- potencial de complementariedad;
- u otros mecanismos técnicamente fundamentados.

La valoración deberá permitir diferenciar conexiones superficiales de aquellas que presentan mayor potencial de aprovechamiento académico, investigativo o institucional.

Explicabilidad y trazabilidad

Las conexiones y oportunidades identificadas deberán contar con información que permita comprender su origen.

Como mínimo, deberá ser posible determinar:

qué elementos fueron relacionados, cuál es la naturaleza de la conexión, qué evidencia permitió identificarla, por qué se considera relevante y qué nivel de pertinencia o prioridad le fue asignado.



Cuando se empleen modelos de inteligencia artificial, modelos fundacionales u otros mecanismos generativos, los equipos deberán implementar estrategias que permitan sustentar los resultados en las fuentes institucionales utilizadas.

Las recomendaciones no sustentadas o cuya procedencia no pueda ser identificada tendrán menor valor dentro de la evaluación técnica.

Calidad y pertinencia de las recomendaciones

La solución deberá considerar explícitamente que una alta cantidad de conexiones no implica necesariamente un mejor resultado.

Los equipos deberán demostrar mecanismos que permitan controlar relaciones irrelevantes, redundantes o poco significativas y priorizar aquellas que presenten mayor valor potencial.

Se valorará especialmente la capacidad para diferenciar entre una similitud temática y una conexión académica o investigativa realmente pertinente.

Visualización y exploración del conocimiento

La solución deberá disponer de una interfaz, dashboard, visualización, API, mecanismo de consulta u otro componente funcional que permita explorar los resultados obtenidos.

El mecanismo implementado deberá facilitar la comprensión de elementos como:

entidades identificadas → relaciones → nivel de pertinencia → evidencia → oportunidades generadas.

No se evaluará únicamente la calidad gráfica de la interfaz, sino su capacidad para facilitar la exploración y comprensión del conocimiento institucional conectado.

Arquitectura y calidad de ingeniería

Los equipos deberán presentar una arquitectura coherente con el problema abordado y con las características de su solución.

Se valorarán aspectos como:

modularidad, escalabilidad, interoperabilidad, mantenibilidad, rendimiento, seguridad, integración y capacidad de evolución.

La arquitectura deberá permitir comprender cómo se procesan las fuentes de información, cómo se representan y relacionan los elementos identificados y cómo se generan los resultados finales.

Las decisiones arquitectónicas relevantes deberán estar técnicamente justificadas.

Reproducibilidad

La solución deberá poder ser ejecutada o demostrada por el equipo durante el proceso de evaluación.

El código, dependencias, configuraciones, modelos, instrucciones y demás elementos necesarios deberán encontrarse adecuadamente documentados en el repositorio entregado.



Los resultados principales presentados durante la demostración deberán poder ser relacionados con la información procesada por la solución.

Tecnologías permitidas

Los participantes podrán utilizar libremente lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, infraestructura cloud, herramientas open source, motores de búsqueda y recuperación de información, bases vectoriales, bases de grafos, modelos de machine learning, modelos fundacionales, APIs y demás tecnologías necesarias para desarrollar su propuesta.

Cuando se utilicen servicios externos, modelos preentrenados, APIs, componentes de terceros o herramientas de inteligencia artificial generativa, estos deberán ser declarados y su participación dentro de la solución deberá ser claramente identificable.

El uso de inteligencia artificial generativa estará permitido, pero los equipos deberán demostrar que las conexiones, recomendaciones y oportunidades presentadas se encuentran sustentadas en la información disponible y no corresponden únicamente a contenido generado sin trazabilidad.

La utilización de una tecnología específica no otorgará ventaja por sí misma. La evaluación estará centrada en la calidad de la ingeniería, la pertinencia de las conexiones descubiertas, la trazabilidad de los resultados y la capacidad de la solución para resolver el desafío planteado.

RESULTADO ESPERADO

Al finalizar el desafío, cada equipo deberá presentar un prototipo funcional para la gestión inteligente y conexión del conocimiento institucional, capaz de transformar información académica e investigativa proveniente de diferentes fuentes en relaciones, oportunidades y recomendaciones priorizadas, trazables y explicables.

La solución deberá demostrar un flujo funcional de extremo a extremo, desde el procesamiento de la información institucional hasta la generación y presentación de resultados útiles para apoyar procesos académicos, investigativos y de colaboración interdisciplinaria.

Como mínimo, el prototipo deberá evidenciar:

1. Procesamiento e integración de información

Capacidad para recibir, procesar e integrar las fuentes de información suministradas durante el desafío, identificando los elementos necesarios para su análisis conjunto.

La solución deberá permitir trabajar con información de diferente naturaleza y procedencia sin perder la trazabilidad de sus fuentes.

2. Identificación y representación del conocimiento

Capacidad para identificar elementos relevantes del ecosistema institucional y establecer una representación que permita analizarlos de manera relacionada.



El prototipo deberá evidenciar cómo reconoce y organiza elementos tales como proyectos, investigaciones, trabajos de grado, investigadores, grupos, líneas de investigación, programas, asignaturas, competencias u otros componentes presentes en la información suministrada.

3. Descubrimiento de conexiones relevantes

Capacidad para identificar relaciones significativas entre diferentes elementos del conocimiento institucional, incluyendo conexiones que no resulten evidentes mediante búsquedas convencionales o coincidencias directas de palabras clave.

La solución deberá demostrar que las conexiones generadas corresponden a relaciones sustentadas en la información analizada.

4. Generación de oportunidades

A partir de las conexiones descubiertas, el prototipo deberá generar oportunidades concretas que puedan aportar valor al ecosistema institucional.

Estas podrán estar relacionadas con:

- posibles temas o líneas para nuevos trabajos de grado e investigaciones;
- antecedentes relevantes para una propuesta;
- conexiones entre proyectos institucionales y oportunidades de investigación;
- investigadores, grupos o capacidades potencialmente complementarias;
- posibilidades de colaboración entre programas o facultades;
- relaciones entre conocimiento generado y componentes curriculares.

Las oportunidades generadas deberán derivarse de la información institucional procesada y no únicamente de contenido generado externamente.

5. Valoración y priorización

La solución deberá disponer de un mecanismo que permita determinar la pertinencia, relevancia, confianza o potencial de las conexiones y oportunidades identificadas.

El resultado deberá facilitar la diferenciación entre relaciones superficiales y aquellas que presentan mayor potencial de aprovechamiento académico o investigativo.

6. Evidencia, explicabilidad y trazabilidad

Cada conexión u oportunidad priorizada deberá presentar información suficiente para comprender: qué elementos fueron relacionados, cuál es la relación identificada, qué evidencia la sustenta, por qué se considera relevante y cuál es su nivel de pertinencia o prioridad.

Los resultados deberán mantener trazabilidad respecto de las fuentes utilizadas para generarlos.

7. Resultados medibles



El equipo deberá presentar métricas o evidencia experimental que permita valorar objetivamente el comportamiento de la solución.

Los indicadores utilizados deberán ser coherentes con el enfoque implementado y podrán considerar aspectos como:

- precisión o pertinencia de las relaciones identificadas;
- calidad de las recomendaciones;
- cobertura de las conexiones;
- capacidad de recuperación de información relevante;
- niveles de confianza;
- tiempos de procesamiento;
- u otros indicadores técnicamente sustentados.

Los equipos deberán explicar cómo fueron obtenidas las métricas y qué permiten concluir sobre el desempeño de la solución.

8. Mecanismo funcional de exploración

Los resultados deberán poder ser consultados mediante una interfaz, visualización, dashboard, API, grafo interactivo, mecanismo de consulta u otro componente funcional que permita demostrar claramente las capacidades desarrolladas.

El mecanismo deberá permitir explorar las conexiones identificadas, consultar su evidencia y comprender las oportunidades generadas por la solución.

Resultado integral esperado

El resultado esperado no es únicamente un repositorio centralizado, un buscador documental o un sistema que genere recomendaciones mediante inteligencia artificial.

Se espera una solución capaz de transformar información académica e investigativa fragmentada en conocimiento institucional conectado, permitiendo descubrir qué capacidades existen, cómo se relacionan, qué oportunidades pueden surgir de esas conexiones y qué evidencia permite sustentar cada resultado.

En este sentido, Knowledge Nexus LATAM deberá demostrar su capacidad para pasar de:

información dispersa → conocimiento estructurado → conexiones relevantes → oportunidades priorizadas → decisiones mejor informadas.



ENTREGABLES DEL DESAFÍO

Al finalizar Knowledge Nexus LATAM: Conectar el conocimiento, cada equipo deberá entregar los elementos necesarios para demostrar, evaluar y reproducir técnicamente la solución desarrollada.

Todos los entregables deberán corresponder al trabajo realizado durante el hackathon y encontrarse disponibles al momento del cierre oficial del desafío.

Prototipo funcional — MVP

Cada equipo deberá presentar un Producto Mínimo Viable funcional que implemente las capacidades centrales propuestas para resolver el desafío.

El prototipo deberá permitir demostrar, como mínimo, el flujo:

Procesamiento de información → identificación y representación del conocimiento → descubrimiento de conexiones → valoración y priorización → generación de oportunidades → explicación de resultados.

No será suficiente presentar únicamente diseños conceptuales, mockups, presentaciones, buscadores documentales, modelos aislados o visualizaciones sin integración funcional.

Repositorio de código

La solución deberá entregarse mediante un repositorio que contenga el código fuente desarrollado durante el desafío.

El repositorio deberá incluir como mínimo:

- código fuente de la solución;
- archivos de configuración necesarios;
- dependencias utilizadas;
- scripts o componentes necesarios para su ejecución;
- modelos, estructuras de conocimiento o artefactos desarrollados, cuando corresponda;
- estructura organizada del proyecto.

El código deberá permitir identificar claramente los componentes desarrollados por el equipo y aquellos provenientes de terceros.

README técnico

El repositorio deberá contener un archivo README que permita comprender y ejecutar la solución.

Deberá incluir de manera concisa:

- descripción de la solución;
- arquitectura general;



- tecnologías utilizadas;
- instrucciones de instalación y ejecución;
- dependencias principales;
- procedimiento para reproducir la demostración;
- descripción general del mecanismo utilizado para descubrir y valorar conexiones;
- limitaciones conocidas.

Diagrama de arquitectura

Cada equipo deberá presentar un diagrama de arquitectura de la solución que permita identificar sus principales componentes, integraciones y flujo de información.

El diagrama deberá permitir comprender, como mínimo:

fuentes de información → procesamiento → representación del conocimiento → descubrimiento de relaciones → valoración → generación y presentación de resultados.

La arquitectura deberá corresponder al prototipo efectivamente implementado y no únicamente a una arquitectura futura ideal.

Durante la evaluación, el equipo deberá estar en capacidad de justificar las principales decisiones de diseño adoptadas.

Evidencia de desempeño

Los equipos deberán presentar evidencia cuantitativa o experimental que permita evaluar el comportamiento de la solución.

Las métricas deberán seleccionarse de acuerdo con el enfoque utilizado y podrán considerar, entre otras:

- precisión o pertinencia de las conexiones;
- calidad de las recomendaciones;
- cobertura;
- recuperación de información relevante;
- niveles de confianza;
- tiempos de procesamiento;
- rendimiento del sistema;
- otras métricas técnicamente justificadas.

Toda afirmación relacionada con el desempeño de la solución deberá encontrarse respaldada por evidencia verificable.



Evidencia de conexión y generación de oportunidades

El equipo deberá demostrar uno o varios casos en los cuales sea posible observar claramente el proceso mediante el cual la solución transforma información institucional en una conexión u oportunidad relevante.

La evidencia deberá permitir observar:

elementos involucrados → relación identificada → evidencia que la sustenta → valoración de pertinencia → oportunidad generada → explicación del resultado.

Los casos presentados deberán evidenciar al menos algunas de las dimensiones centrales del desafío, tales como:

- conexión entre proyectos institucionales e investigación;
- identificación de antecedentes para trabajos de grado o nuevas investigaciones;
- identificación de investigadores, grupos o capacidades complementarias;
- oportunidades de colaboración interdisciplinaria;
- relaciones entre investigación y componentes curriculares.

No será necesario que cada demostración incluya todas las dimensiones simultáneamente; sin embargo, el conjunto de evidencias deberá demostrar que la solución aborda de manera integral el propósito de Knowledge Nexus LATAM.

Declaración de tecnologías y componentes externos

Los equipos deberán identificar las tecnologías y componentes externos relevantes utilizados durante el desarrollo, incluyendo cuando corresponda:

- modelos preentrenados;
- modelos fundacionales;
- APIs externas;
- servicios cloud;
- frameworks;
- bases vectoriales o de grafos;
- datasets o fuentes complementarias;
- librerías especializadas;
- herramientas de inteligencia artificial generativa.

El uso de estos recursos estará permitido, salvo las restricciones establecidas por la organización.

Su utilización deberá ser transparente y trazable.



Cuando se empleen herramientas de inteligencia artificial generativa, el equipo deberá estar en capacidad de diferenciar claramente entre la información proveniente de las fuentes institucionales y el contenido generado o inferido por dichos componentes.

Demostración funcional

Cada equipo deberá realizar una demostración de su solución utilizando la información y condiciones establecidas para el desafío.

La demostración deberá permitir verificar directamente las capacidades principales del prototipo y evidenciar cómo la solución pasa de información institucional fragmentada a conexiones y oportunidades relevantes.

Se deberá demostrar, como mínimo, la capacidad para:

consultar o procesar información → descubrir una relación → valorar su pertinencia → consultar la evidencia → generar o identificar una oportunidad útil.

La evaluación priorizará el funcionamiento demostrable, la pertinencia de las conexiones y la trazabilidad de los resultados sobre las capacidades únicamente declaradas.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

La evaluación de Knowledge Nexus LATAM: Conectar el conocimiento se realizará sobre un total de 100 puntos, distribuidos entre criterios transversales de ingeniería e innovación y criterios técnicos específicos relacionados con la conexión inteligente del conocimiento académico e investigativo.

La evaluación estará orientada al funcionamiento demostrable, calidad técnica, pertinencia de las conexiones y capacidad real de la solución para transformar información institucional fragmentada en oportunidades útiles y explicables, y no exclusivamente a la presentación visual o al uso de tecnologías avanzadas.

Criterios transversales — 70 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje
Arquitectura y calidad técnica	Coherencia de la arquitectura, decisiones de ingeniería, integración de componentes, modularidad, escalabilidad, mantenibilidad, seguridad y calidad general de la implementación.	20
Funcionamiento del prototipo	Nivel de funcionamiento end-to-end, integración efectiva de los componentes y capacidad para demostrar las funcionalidades planteadas sobre las condiciones del desafío.	20
Innovación	Originalidad y pertinencia del enfoque propuesto. Uso creativo y técnicamente justificado de métodos, modelos, arquitecturas o tecnologías para resolver el problema.	15

Impacto y escalabilidad	Potencial de la solución para evolucionar hacia escenarios institucionales reales, adaptarse a mayores volúmenes y diversidad de información, integrarse con otros sistemas y generar valor académico e investigativo.	10
Pitch y demostración	Claridad para comunicar el problema, arquitectura, decisiones técnicas, resultados e impacto, acompañada de una demostración funcional convincente.	5
	Subtotal	70

Criterios específicos de Knowledge Nexus — 30 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje
Calidad y pertinencia de las conexiones	Capacidad para identificar relaciones académicas, investigativas o institucionales significativas, diferenciando conexiones relevantes de coincidencias superficiales o exclusivamente terminológicas.	8
Representación e integración del conocimiento	Capacidad para integrar información heterogénea y representar adecuadamente entidades, relaciones y contexto, permitiendo analizar el ecosistema institucional de manera conectada.	6
Generación de oportunidades y valor académico	Capacidad para transformar las conexiones identificadas en oportunidades útiles relacionadas con investigación, trabajos de grado, colaboración interdisciplinaria, capacidades institucionales o articulación con componentes curriculares.	7
Priorización y calidad de las recomendaciones	Capacidad para valorar y priorizar conexiones y oportunidades, evitando resultados irrelevantes, redundantes o poco significativos y sustentando técnicamente su nivel de pertinencia.	5
Explicabilidad y trazabilidad	Capacidad para justificar las conexiones y oportunidades generadas, proporcionando evidencia comprensible sobre las fuentes, relaciones y factores que sustentan cada resultado.	4
	Subtotal	30

TOTAL: 100 PUNTOS

Criterios transversales: 70 puntos

Criterios específicos de Knowledge Nexus: 30 puntos

TOTAL: 100 puntos

Escala de valoración

Nivel	Referencia
Sobresaliente	90–100
Avanzado	80–89
Competente	70–79
En desarrollo	60–69
Insuficiente	Menos de 60

Regla de evaluación técnica

1. La evaluación se realizará sobre las capacidades efectivamente demostradas durante el desafío. Las funcionalidades descritas, proyectadas o incluidas únicamente como trabajo futuro no serán consideradas equivalentes a funcionalidades implementadas.
2. La cantidad de relaciones o recomendaciones generadas no constituirá por sí misma un indicador de calidad. Se valorará especialmente la pertinencia, utilidad, priorización y capacidad de sustentación de las conexiones identificadas.
3. El uso de inteligencia artificial, modelos fundacionales, grafos de conocimiento, sistemas multiagente, bases vectoriales, ontologías u otras tecnologías avanzadas no otorgará puntaje adicional por sí mismo. Su valoración dependerá de la pertinencia, calidad de implementación y contribución verificable a la solución del desafío.
4. Las conexiones, recomendaciones u oportunidades que no puedan relacionarse con evidencia proveniente de las fuentes procesadas tendrán menor valoración en los criterios de pertinencia, explicabilidad y trazabilidad.
5. La solución será evaluada como un sistema integral. Una interfaz visual avanzada o un componente aislado de alta calidad no compensará la ausencia de las capacidades centrales de integración, descubrimiento, valoración y explicación requeridas por el desafío.

PITCH FINAL Y DEMOSTRACIÓN

Cada equipo deberá presentar su solución ante el jurado mediante un pitch técnico de máximo 3:30 minutos, acompañado de una demostración funcional del prototipo desarrollado.

El propósito del pitch será evidenciar de manera clara y concreta cómo el equipo abordó el desafío, qué decisiones técnicas tomó, qué resultados obtuvo y qué capacidad real tiene la solución para transformar información académica e investigativa fragmentada en conexiones relevantes, oportunidades priorizadas y conocimiento institucional explicable.



Estructura sugerida del pitch

1. Problema y propuesta de solución — 30 segundos

El equipo deberá presentar brevemente:

- qué problema identificó;
- cuál fue su enfoque de solución;
- cuál es el elemento diferenciador de su propuesta.

No se espera una explicación extensa del contexto del desafío, dado que este será previamente conocido por el jurado.

2. Arquitectura y enfoque técnico — 1 minuto

Presentación de los principales componentes de la solución:

- arquitectura implementada;
- flujo de información;
- mecanismo de integración y representación del conocimiento;
- enfoque utilizado para descubrir y valorar conexiones;
- tecnologías relevantes;
- principales decisiones de ingeniería.

El equipo deberá concentrarse especialmente en por qué tomó determinadas decisiones técnicas y cómo estas contribuyen a resolver el desafío, más que en enumerar las tecnologías utilizadas.

3. Demostración funcional — 1 minutos

El equipo deberá demostrar el funcionamiento real de la solución utilizando las condiciones e información establecidas para el desafío.

La demostración deberá permitir observar, como mínimo, el flujo:

Información institucional → identificación y representación → conexión descubierta → valoración de pertinencia → evidencia → oportunidad generada.

Se valorará especialmente que el jurado pueda comprobar directamente cómo la solución descubre una relación que aporta valor y cómo sustenta el resultado presentado.

La demostración deberá evidenciar que la solución va más allá de una búsqueda por palabras clave, una consulta documental o la generación automática de contenido sin trazabilidad.

4. Resultados y métricas — 30 segundos

El equipo deberá presentar la evidencia obtenida durante las pruebas de la solución, incluyendo las métricas que considere pertinentes para sustentar su desempeño.



Deberá explicar brevemente:

- qué resultados obtuvo;
- cómo fueron evaluados;
- cuál es la pertinencia de las conexiones identificadas;
- cómo se controlaron relaciones o recomendaciones poco relevantes;
- principales fortalezas y limitaciones de la solución.

Las métricas presentadas deberán corresponder al funcionamiento efectivamente demostrado.

5. Impacto y evolución — 30 segundos

Finalmente, el equipo deberá explicar cómo la solución podría evolucionar hacia un escenario institucional real y cuál sería su potencial para fortalecer procesos relacionados con:

- investigación;
- trabajos de grado;
- colaboración interdisciplinaria;
- aprovechamiento de capacidades institucionales;
- articulación entre conocimiento generado y procesos académicos.

Preguntas del jurado

Finalizado el pitch, el jurado dispondrá de hasta 3 minutos adicionales para formular preguntas al equipo.

Las preguntas podrán abordar aspectos relacionados con:

arquitectura, código, representación del conocimiento, algoritmos, modelos, calidad de las conexiones, mecanismos de priorización, métricas, explicabilidad, trazabilidad, escalabilidad, limitaciones y uso de tecnologías externas.

Cualquier integrante del equipo podrá responder, pero los participantes deberán demostrar dominio técnico sobre la solución presentada.

Condiciones de la demostración

1. La demostración deberá corresponder al prototipo efectivamente desarrollado y entregado por el equipo.
2. Los equipos podrán utilizar diapositivas como apoyo, pero estas no sustituirán la demostración funcional.
3. Las capacidades que no puedan ser demostradas o verificadas serán consideradas funcionalidades proyectadas y no implementadas.

4. Las conexiones y oportunidades presentadas deberán poder relacionarse con evidencia proveniente de la información procesada por la solución.
5. Cuando se utilicen modelos fundacionales, inteligencia artificial generativa, APIs, modelos preentrenados u otros componentes externos, el equipo deberá estar en capacidad de explicar claramente su función dentro de la arquitectura y diferenciar los resultados derivados de las fuentes institucionales de aquellos generados o inferidos por estos componentes.
6. No será suficiente demostrar que la solución puede recuperar información. El equipo deberá evidenciar su capacidad para establecer relaciones, valorar su pertinencia y convertirlas en oportunidades comprensibles y técnicamente sustentadas.

En Knowledge Nexus LATAM no se evaluará únicamente la capacidad de encontrar información, sino la capacidad de conectarla, comprender su relevancia y transformarla en oportunidades útiles y explicables para el ecosistema académico e investigativo.